

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ (ТЕОРИЯ)

Git — это распределенная система контроля версий. Это означает, что каждый разработчик имеет полную копию всей истории проекта на своем компьютере.

Инициализация — это момент, когда обычная папка с файлами становится Git-репозиторием. Git начинает отслеживать изменения.

Две основные команды старта:

1. `git init` (от *initialize*):
 - Создает в текущей папке скрытую подпапку `.git`.
 - Внутри `.git` хранится вся магия: объекты (снапшоты файлов), ссылки (ветки, теги), конфигурация.
 - **Важно:** Папка становится локальным репозиторием. До этого момента Git не знает о ваших файлах.
2. `git clone <url>` (от *клонировать*):
 - Используется, когда репозиторий уже существует на сервере (GitHub, GitLab, Bitbucket).
 - Команда делает три вещи одновременно:
 1. Создает папку с именем проекта.
 2. Инициализирует внутри нее `.git` (как `init`).
 3. Скачивает все данные из удаленного репозитория и автоматически создает связь с ним (удаленный репозиторий по умолчанию получает имя `origin`).

🗣 ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

□ Уровень Junior

Вопрос: "Как создать новый Git-репозиторий?"

Ответ:

Существует два основных способа.

1. Если я начинаю проект с нуля на своем компьютере, я перехожу в папку проекта и выполняю `git init`. После этого я могу добавлять файлы через `git add` и делать коммиты.

2. Если проект уже существует на сервере (например, на GitHub), я использую `git clone <ссылка>`, чтобы скачать его к себе и сразу начать работать.

Дополнительный вопрос: *"Что произойдет, если выполнить `git init` в папке, где уже есть `.git`?"*

Ответ: Git просто переинициализирует репозиторий, но не перезапишет историю коммитов и существующие файлы. Это безопасно.